ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 35 — ACOS – Arcocoseno

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: ACOS restituisce l'angolo il cui coseno è il valore fornito. Il dominio reale è [-1,+1] e FANUC documenta l'intervallo di soluzione da 180° a 0°.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

ACOS restituisce l'angolo il cui coseno è il valore fornito. Il dominio reale è [-1,+1] e FANUC documenta l'intervallo di soluzione da 180° a 0°.

ACOS è standard Macro B. FANUC specifica un intervallo 180°–0°; il valore è in gradi e non in radianti.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = ACOS[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Per ricostruire un angolo completo può servire anche un controllo di segno o un'altra informazione geometrica.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3500 (ARCOCOSENO)
N10 #1 = 0.5
N20 #100 = ACOS[#1]
N30 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

ACOS[0.5] restituisce 60°. ACOS[1] restituisce 0° e ACOS[-1] restituisce 180°. Un argomento fuori da [-1,+1] genera allarme PS0119.

6. Errori comuni e controlli

• Usare un argomento fuori dal dominio [-1,+1].

• Confondere ACOS con 1/COS.

• Dimenticare che il risultato è un angolo in gradi.

• Non considerare che il risultato standard è nel range 0°–180°.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. ACOS[1] quanto vale?
Soluzione: 0°.

Esercizio 2. ACOS[0] quanto vale?
Soluzione: 90°.

Esercizio 3. ACOS[-1] quanto vale?
Soluzione: 180°.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.